UFRGS – Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 – Matemática Discreta I

Lista 2

1. Dentre os números inteiros de 1 a 1.000.000, inclusive, quantos não são quadrados perfeitos, cubos perfeitos nem quartas potências perfeitas?

2. Encontre o número de permutações de $1, 2, 3, 4, 5$ e 6 em que o 2 não esteja no segundo lugar e nem o 5 no quinto lugar.

3. Encontre o número de quádruplas ordenadas (x_1, x_2, x_3, x_4) onde x_i pertence ao conjunto $\{0, 1, ..., 9\}$ nas quais os dígitos 1, 2 e 3 aparecem pelo menos uma vez.

4. A função ϕ de Euler aplicada em um primo p vale $\phi(p) = p - 1$. Mostre que $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$, se n é um inteiro positivo.